



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA – CCN  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  
MATEMÁTICA  
Prof. Ailton Campos



| CÓDIGO         | DISCIPLINA                                  | CRÉDITOS | SEMESTRE | C. H. |
|----------------|---------------------------------------------|----------|----------|-------|
| CPPGMAT/CCN001 | Equações Diferenciais Parciais I – Turma 01 | 6        | 2026.2   | 90 h  |

Nível: Doutorado em Matemática

Horário: 246M23

NOTAS DE AULA – UNIDADE PRELIMINAR  
Classificação das EDPs Lineares de Segunda Ordem  
e Formas Canônicas

© 2026 Ailton Campos Nascimento (PPGMAT/UFPI). Todos os direitos reservados.  
Material didático de autoria própria. Reprodução ou reutilização permitidas somente com citação da fonte.

*Roteiro.* Estas notas correspondem à unidade preliminar da disciplina, anterior ao programa baseado em Evans, e fixam a linguagem de classificação (elíptico/parabólico/hiperbólico) usada em todo o curso. O texto-base é MYINT-U & DEBNATH, *Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers* (Cap. 4); a Seção 6 amplia a discussão para o caso  $n$ -dimensional, que não é tratado naquele capítulo.

## 1 Introdução e a analogia com as cônicas

A EDP linear de segunda ordem, em uma variável dependente  $u$  e duas variáveis independentes  $x, y$ , tem a forma

$$A u_{xx} + B u_{xy} + C u_{yy} + D u_x + E u_y + F u = G, \quad (1)$$

em que  $A, B, C, D, E, F, G$  são funções reais de  $(x, y)$ , com  $A, B, C$  não se anulando simultaneamente. Suporemos  $u$  e os coeficientes de classe  $C^2$  em um domínio  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ . Escrevemos ainda (1) na forma condensada

$$A u_{xx} + B u_{xy} + C u_{yy} = H(x, y, u, u_x, u_y), \quad (2)$$

concentrando em  $H$  os termos de ordem inferior.

A classificação é sugerida pela geometria analítica das cônicas: a equação  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  representa uma hipérbole, uma parábola ou uma elipse conforme o discriminante  $B^2 - 4AC$  seja positivo, nulo ou negativo. O mesmo discriminante governa (1).

**Definição 1.1** (Classificação pontual). A equação (1) é dita, no ponto  $(x_0, y_0)$ ,

**hiperbólica** se  $B^2 - 4AC > 0$ ,      **parabólica** se  $B^2 - 4AC = 0$ ,      **elíptica** se  $B^2 - 4AC < 0$ ,

com o discriminante avaliado em  $(x_0, y_0)$ . Se a desigualdade correspondente vale em todo  $\Omega$ , a equação é do respectivo tipo no domínio.

O tipo pode variar de ponto a ponto; um exemplo clássico é a equação de Tricomi (Exemplo 4.4).

## 2 Mudança de variáveis e invariância do tipo

Para reduzir (2) a uma forma canônica, introduzimos novas variáveis independentes

$$\xi = \xi(x, y), \quad \eta = \eta(x, y), \quad (3)$$

de classe  $C^2$ , cujo jacobiano

$$J = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \xi_x \eta_y - \xi_y \eta_x \quad (4)$$

não se anula na região considerada (garantindo inversibilidade local da mudança (3)). Pela regra da cadeia,

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x, & u_y &= u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y, \\ u_{xx} &= u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx}, \\ u_{xy} &= u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \xi_{xy} + u_\eta \eta_{xy}, \\ u_{yy} &= u_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + u_{\eta\eta} \eta_y^2 + u_\xi \xi_{yy} + u_\eta \eta_{yy}. \end{aligned}$$

Substituindo em (2), obtemos uma equação da mesma forma,

$$A^* u_{\xi\xi} + B^* u_{\xi\eta} + C^* u_{\eta\eta} = H^*(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta), \quad (5)$$

com os coeficientes principais

$$\begin{aligned} A^* &= A \xi_x^2 + B \xi_x \xi_y + C \xi_y^2, \\ B^* &= 2A \xi_x \eta_x + B(\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + 2C \xi_y \eta_y, \\ C^* &= A \eta_x^2 + B \eta_x \eta_y + C \eta_y^2. \end{aligned} \quad (6)$$

**Proposição 2.1** (Invariância do discriminante). *Com a notação acima,*

$$B^{*2} - 4A^*C^* = J^2 (B^2 - 4AC). \quad (7)$$

Em particular, se  $J \neq 0$  o sinal do discriminante é preservado, e a classificação da Definição 1.1 independe do sistema de coordenadas.

*Ideia.* Basta substituir (6) em  $B^{*2} - 4A^*C^*$  e agrupar; todos os termos se organizam no fator comum  $(\xi_x \eta_y - \xi_y \eta_x)^2 = J^2$  multiplicando  $B^2 - 4AC$ . O cálculo é direto (embora trabalhoso) e mostra que a forma quadrática do símbolo principal é transformada por *congruência*, o que preserva sua inércia — veja a Observação 6.2 e a Seção 6.  $\square$

### 3 Formas canônicas via curvas características

A ideia é escolher  $\xi, \eta$  que anulem coeficientes principais em (5). Tanto  $A^*$  quanto  $C^*$  têm a forma  $A\zeta_x^2 + B\zeta_x\zeta_y + C\zeta_y^2 = 0$ , com  $\zeta$  igual a  $\xi$  ou a  $\eta$ . Dividindo por  $\zeta_y^2$ ,

$$A\left(\frac{\zeta_x}{\zeta_y}\right)^2 + B\left(\frac{\zeta_x}{\zeta_y}\right) + C = 0.$$

Ao longo de uma curva  $\zeta = \text{const.}$ , tem-se  $d\zeta = \zeta_x dx + \zeta_y dy = 0$ , isto é,  $\frac{dy}{dx} = -\frac{\zeta_x}{\zeta_y}$ . Logo essa curva satisfaz

$$A\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - B\frac{dy}{dx} + C = 0 \implies \frac{dy}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}. \quad (8)$$

As equações (8) são as *equações características*; suas integrais  $\varphi_1(x, y) = c_1$  e  $\varphi_2(x, y) = c_2$  são as *curvas características*. Tomando  $\xi = \varphi_1, \eta = \varphi_2$ , reduzimos (2) à forma canônica correspondente.

**(A) Tipo hiperbólico** ( $B^2 - 4AC > 0$ ). Há duas famílias reais e distintas de características. A equação (5) reduz-se à *primeira forma canônica*

$$u_{\xi\eta} = H_1. \quad (9)$$

Introduzindo  $\alpha = \xi + \eta, \beta = \xi - \eta$ , obtém-se a *segunda forma canônica*

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = H_2. \quad (10)$$

**(B) Tipo parabólico** ( $B^2 - 4AC = 0$ ). As duas raízes de (8) coincidem ( $dy/dx = B/2A$ ) e existe uma única família de características,  $\xi = \text{const.}$  Escolhe-se  $\eta$  funcionalmente independente de  $\xi$  (por exemplo  $\eta = y$ ), de modo que  $J \neq 0$ . Resulta

$$u_{\eta\eta} = H_3. \quad (11)$$

**(C) Tipo elíptico** ( $B^2 - 4AC < 0$ ). Não há características reais: (8) tem duas raízes complexas conjugadas, e  $\xi, \eta$  resultam complexas conjugadas. Passando às variáveis reais

$$\alpha = \frac{1}{2}(\xi + \eta), \quad \beta = \frac{1}{2i}(\xi - \eta), \quad (12)$$

obtem-se a forma canônica

$$u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} = H_5. \quad (13)$$

*Observação 3.1.* As características têm papel físico central nas equações hiperbólicas (frentes de onda, propagação com velocidade finita); nos casos parabólico e elíptico seu papel é sobretudo instrumental na obtenção das formas canônicas.

## 4 Exemplos com coeficientes variáveis

**Exemplo 4.1** (Hiperbólico). Considere  $y^2 u_{xx} - x^2 u_{yy} = 0$ . Aqui  $A = y^2, B = 0, C = -x^2$ , logo  $B^2 - 4AC = 4x^2 y^2 > 0$ : a equação é hiperbólica exceto sobre os eixos  $x = 0$  e  $y = 0$ . As equações características  $\frac{dy}{dx} = \pm \frac{x}{y}$  integram-se em

$$\frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2 = c_1 \quad (\text{hipérboles}), \quad \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}x^2 = c_2 \quad (\text{circunferências}).$$

Com  $\xi = \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2$  e  $\eta = \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}x^2$ , a forma canônica é

$$u_{\xi\eta} = \frac{\eta}{2(\xi^2 - \eta^2)} u_{\xi} - \frac{\xi}{2(\xi^2 - \eta^2)} u_{\eta}.$$

**Exemplo 4.2** (Parabólico e solução geral). Para  $x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} = 0$  tem-se  $A = x^2, B = 2xy, C = y^2$  e  $B^2 - 4AC = 4x^2 y^2 - 4x^2 y^2 = 0$ : parabólica em toda parte. A característica é  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$ , ou seja  $\frac{y}{x} = c$  (retas pela origem). Tomando  $\xi = \frac{y}{x}$  e  $\eta = y$  (arbitrário), a equação reduz-se a

$$y^2 u_{\eta\eta} = 0 \implies u_{\eta\eta} = 0 \quad (y \neq 0).$$

Integrando duas vezes em  $\eta$ ,  $u(\xi, \eta) = \eta f(\xi) + g(\xi)$ , e, nas variáveis originais,

$$u(x, y) = y f\left(\frac{y}{x}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right),$$

com  $f, g$  arbitrárias de classe  $C^2$ .

**Exemplo 4.3** (Elíptico). A equação  $u_{xx} + x^2 u_{yy} = 0$  tem  $A = 1, B = 0, C = x^2$  e  $B^2 - 4AC = -4x^2 < 0$  para  $x \neq 0$ : elíptica salvo no eixo  $x = 0$ . As características complexas  $\frac{dy}{dx} = \pm ix$  integram-se em  $2y \mp ix^2 = \text{const.}$  Com  $\xi = 2y - ix^2, \eta = 2y + ix^2$  e as variáveis reais (12),

$$\alpha = \frac{1}{2}(\xi + \eta) = 2y, \quad \beta = \frac{1}{2i}(\xi - \eta) = -x^2,$$

obtem-se a forma canônica  $u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} = -\frac{1}{2\beta} u_{\beta}$ .

**Exemplo 4.4** (Tipo misto: equação de Tricomi). A equação de Tricomi

$$u_{xx} + x u_{yy} = 0$$

satisfaz  $B^2 - 4AC = -4x$ : é elíptica para  $x > 0$ , hiperbólica para  $x < 0$  e parabólica em  $x = 0$ . Ela mostra que o tipo é um conceito *local*: uma mesma EDP pode mudar de natureza em regiões distintas do domínio.

## 5 Coeficientes constantes e soluções gerais

Quando  $A, B, C$  são constantes,  $B^2 - 4AC$  é constante e a equação é de um único tipo em todo o domínio. As características são retas: de (8),  $y = \lambda_1 x + c_1$  e  $y = \lambda_2 x + c_2$ , com

$$\lambda_{1,2} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \quad \xi = y - \lambda_1 x, \quad \eta = y - \lambda_2 x.$$

Para a equação de Euler  $Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} = 0$  as formas canônicas fornecem soluções gerais explícitas:

$$\begin{aligned} \text{hiperbólica: } u &= \phi(y - \lambda_1 x) + \psi(y - \lambda_2 x); \\ \text{parabólica: } u &= \phi(y - \lambda x) + y \psi(y - \lambda x), \quad \lambda = \frac{B}{2A}; \\ \text{elíptica: } u &= \phi(\xi) + \psi(\bar{\xi}), \quad \xi = (y - ax) - ibx, \end{aligned}$$

com  $\phi, \psi$  arbitrárias (duas vezes diferenciáveis). O aparecimento de argumentos complexos na solução geral é traço característico das equações elípticas.

**Exemplo 5.1** (Reta canônica hiperbólica). Em  $4u_{xx} + 5u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y = 2$  tem-se  $A = 4, B = 5, C = 1, B^2 - 4AC = 9 > 0$ . As características são  $y = x + c_1$  e  $y = \frac{x}{4} + c_2$ ; com  $\xi = y - x, \eta = y - \frac{x}{4}$ ,

$$u_{\xi\eta} = \frac{1}{3}u_{\eta} - \frac{8}{9}.$$

**Exemplo 5.2** (Equação da onda e fórmula de d'Alembert). Para  $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$  ( $c > 0$  constante), o discriminante é  $4c^2 > 0$ : hiperbólica em toda parte. As características são as retas  $x \pm ct = \text{const.}$  Pondo  $\xi = x + ct, \eta = x - ct$ , a equação reduz-se a  $u_{\xi\eta} = 0$ , cuja solução geral é

$$u(x, t) = \phi(x + ct) + \psi(x - ct).$$

A solução decompõe-se em duas ondas viajantes de velocidade  $c$ , uma para a esquerda e outra para a direita — a *fórmula de d'Alembert*, retomada na Unidade 4 do curso.

## 6 O caso $n$ -dimensional: por que a mudança (3) não se generaliza

A EDP linear de segunda ordem em  $n$  variáveis  $x = (x_1, \dots, x_n)$  escreve-se

$$\sum_{i,j=1}^n A_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n B_i u_{x_i} + F u = G, \quad A_{ij} = A_{ji}, \quad (14)$$

com matriz de coeficientes principais  $A(x) = (A_{ij}(x))$  real e simétrica. A classificação faz-se pela *inércia* (assinatura) dos autovalores de  $A(x)$ .

**Definição 6.1** (Classificação em dimensão  $n$ ). Seja  $A(x_0)$  com  $n_+$  autovalores positivos,  $n_-$  negativos e  $n_0$  nulos ( $n_+ + n_- + n_0 = n$ ). Em  $x_0$ , (14) é *elíptica* se  $A(x_0)$  é definida ( $n_+ = n$  ou  $n_- = n$ ); *parabólica* se  $n_0 \geq 1$  (degenerada; e.g. o operador do calor); *hiperbólica* se  $n_0 = 0$  e exatamente um autovalor tem sinal oposto aos demais; *ultra-hiperbólica* se  $n_0 = 0$  com  $n_+ \geq 2$  e  $n_- \geq 2$ .

Para  $n = 2$  isto recupera a Definição 1.1, pois  $A = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}$  tem  $\det A = AC - \frac{1}{4}B^2 = -\frac{1}{4}(B^2 - 4AC)$ .

**Observação 6.2** (A invariância é congruência de matrizes). Sob a mudança  $\xi^k = \xi^k(x), k = 1, \dots, n$ , com matriz jacobiana  $\mathcal{J} = (\partial \xi^k / \partial x_i)$ , os coeficientes principais transformam-se por

$$A^* = \mathcal{J} A \mathcal{J}^\top, \quad A_{kl}^* = \sum_{i,j} A_{ij} \frac{\partial \xi^k}{\partial x_i} \frac{\partial \xi^l}{\partial x_j}. \quad (15)$$

Como  $\mathcal{J}$  é invertível ( $\det \mathcal{J} \neq 0$ ), a *lei da inércia de Sylvester* garante que a assinatura de  $A^*$  coincide com a de  $A$ . Logo o tipo é intrínseco — é a versão  $n$ -dimensional da Proposição 2.1.

### Redução pontual: sempre possível

Em um ponto fixo  $x_0$ , o teorema espectral fornece uma transformação linear que diagonaliza  $A(x_0)$ ; um reescalonamento leva as entradas a  $\{+1, -1, 0\}$ . Assim, em um ponto, o operador principal de (14) pode sempre ser posto na forma modelo  $\sum_k \varepsilon_k u_{\xi_k \xi_k}, \varepsilon_k \in \{+1, -1, 0\}$ . É isto que torna a classificação bem definida.

## Redução em todo um domínio: $n = 2$ sim, $n \geq 3$ em geral não

O ponto delicado é obter  $A^*$  na *forma modelo* (constante e diagonal) simultaneamente em *todos* os pontos, e não apenas em um  $x_0$ . Isto impõe duas exigências sobre as funções  $\xi^k$ :

- (i) a condição *algébrica*  $A_{kl}^* = \varepsilon_k \delta_{kl}$  em cada ponto;
- (ii) a condição de *integrabilidade*: cada  $\partial \xi^k / \partial x_i$  é uma derivada parcial, logo  $\nabla \xi^k$  é um campo gradiente e suas componentes têm derivadas mistas simétricas,

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial \xi^k}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial \xi^k}{\partial x_j} \right) \quad (\text{Teorema de Clairaut-Schwarz}).$$

Para  $n = 2$ , (i)–(ii) sempre se resolvem, via as duas ODEs características da Seção 3 (mais a liberdade conforme). Para  $n \geq 3$ , (i)+(ii) formam um sistema *sobredeterminado* que em geral não admite solução. Tudo o que segue é *cálculo de várias variáveis*: regra da cadeia, fatoração pontual de  $A$  e igualdade de derivadas mistas — nenhum ingrediente de geometria diferencial é necessário.

*Contagem.* Uma mudança  $\xi = \xi(x)$  oferece  $n$  funções incógnitas. Anular os coeficientes cruzados  $A_{kl}^* = 0$  ( $k < l$ ) impõe  $\frac{n(n-1)}{2}$  equações; normalizar a diagonal impõe mais  $n$ . Ora,

$$\frac{n(n-1)}{2} \begin{cases} < n, & n = 2, \\ = n, & n = 3, \\ > n, & n \geq 4, \end{cases}$$

de modo que já a partir de  $n = 3$  o número de condições atinge ou ultrapassa o de incógnitas; somada a normalização e, sobretudo, às condições de integrabilidade (ii), o sistema torna-se *sobredeterminado* e suas condições de compatibilidade em geral falham. O mecanismo exato aparece a seguir.

*Observação 6.3* (Redução ao problema de um referencial exato). Como  $A(x)$  é simétrica positiva definida, admite *fatoração de Cholesky*  $A = R^\top R$ , com  $R(x)$  triangular superior invertível (álgebra linear elementar, ponto a ponto). Substituindo em (15),

$$A_{kl}^* = \sum_{i,j} A_{ij} \frac{\partial \xi^k}{\partial x_i} \frac{\partial \xi^l}{\partial x_j} = (R \nabla \xi^k) \cdot (R \nabla \xi^l).$$

Assim, reduzir o operador ao laplaciano ( $A^* = I$ ) equivale a exigir que os vetores  $w^k := R \nabla \xi^k$  sejam *ortonormais* (produto interno usual) em cada ponto, ou seja,

$$\nabla \xi^k = R^{-1} e^k, \quad \{e^1, \dots, e^n\} \text{ referencial ortonormal,}$$

sujeito à restrição (ii): cada campo  $R^{-1} e^k$  deve ser um *gradiente* (rotacional nulo). É a competição entre “ $e^k$  ortonormal” (condição *pontual*) e “ $R^{-1} e^k$  exato” (condição *diferencial*) que se revela incompatível quando  $n \geq 3$ .

**Exemplo 6.4** (Contraexemplo explícito em  $\mathbb{R}^3$ ). Em  $\mathbb{R}^3$ , com  $x = (x_1, x_2, x_3)$ , considere o operador *elíptico*

$$Lu = u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + 2x_1 u_{x_2 x_3} + (1 + x_1^2) u_{x_3 x_3}, \quad A(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x_1 \\ 0 & x_1 & 1 + x_1^2 \end{pmatrix}. \quad (16)$$

Os menores principais líderes valem 1,  $\det \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ x_1 & 1 + x_1^2 \end{pmatrix} = 1$  e  $\det A = 1$ ; logo  $A$  é positiva definida e  $L$  é elíptico em *toda*  $\mathbb{R}^3$ . A fatoração de Cholesky é imediata:

$$A = R^\top R, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -x_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

*Tentativa natural.* Tome o referencial canônico  $e^k = \hat{e}_k$ . Então  $\nabla \xi^k = R^{-1} \hat{e}_k$  é a  $k$ -ésima coluna de  $R^{-1}$ :

$$\nabla \xi^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \xi^1 = x_1, \quad \nabla \xi^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \xi^2 = x_2, \quad \nabla \xi^3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -x_1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Os dois primeiros são exatos. O terceiro exigiria uma função  $\xi^3$  com  $\xi_{x_1}^3 = 0$ ,  $\xi_{x_2}^3 = -x_1$ ,  $\xi_{x_3}^3 = 1$ . Mas então

$$\frac{\partial}{\partial x_1}(\xi_{x_2}^3) = \frac{\partial}{\partial x_1}(-x_1) = -1 \neq 0 = \frac{\partial}{\partial x_2}(\xi_{x_1}^3),$$

violando a igualdade das derivadas mistas. Em linguagem de formas,  $\omega := -x_1 dx_2 + dx_3$  satisfaz  $d\omega = -dx_1 \wedge dx_2 \neq 0$ : a 1-forma não é fechada, portanto não é exata, e *não existe* tal  $\xi^3$ .

*A liberdade restante não salva.* A única flexibilidade é trocar o referencial canônico por um referencial ortonormal qualquer  $O(x) \in O(3)$ , pondo  $\nabla \xi^k = R^{-1} o^k$  com  $o^k$  a  $k$ -ésima coluna de  $O$ . Impor a exatidão (rotacional nulo) às três colunas simultaneamente produz, para  $n = 3$ , três condições diferenciais por coluna contra apenas os três graus de liberdade de uma rotação — exatamente o sistema sobredeterminado da contagem acima. Suas condições de compatibilidade, obtidas de novo por igualdade de derivadas mistas, não podem ser satisfeitas pelo  $A(x)$  em (16). Conclui-se, como é clássico (ZACHMANOGLU–THOE; COURANT–HILBERT), que *não existe* mudança de variáveis que leve  $L$  ao laplaciano  $\partial_{\xi_1}^2 + \partial_{\xi_2}^2 + \partial_{\xi_3}^2$  em vizinhança alguma. O mesmo argumento aplicado a  $A^* = \lambda(x) I$  mostra que a redução falha *mesmo* a menos de um fator  $\lambda \neq 0$ .

*Observação 6.5 (Moral).* Em duas variáveis a mudança (3) sempre existe: dispomos das duas ODEs características e da liberdade conforme, e o único coeficiente cruzado a anular deixa o sistema *subdeterminado*. Em dimensão  $n \geq 3$  o número de anulamentos e normalizações iguala ou supera o de funções incógnitas e, sobretudo, a exigência de que cada  $\nabla \xi^k$  seja um gradiente (igualdade de derivadas mistas) torna o sistema *sobredeterminado* e, em geral, incompatível — como no contraexemplo (16). O que sobrevive em qualquer dimensão é a classificação *pontual* (Observação 6.2), suficiente para distinguir os modelos elíptico/parabólico/hiperbólico que organizam todo o curso.

## 7 Referências bibliográficas

### Texto-base

- MYINT-U, T.; DEBNATH, L. *Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers*. 4th ed. Boston: Birkhäuser, 2007. (Cap. 4: classificação e formas canônicas em duas variáveis.)

### Classificação e o caso $n$ -dimensional

- ZACHMANOGLU, E. C.; THOE, D. W. *Introduction to Partial Differential Equations with Applications*. New York: Dover, 1986. (Classificação em  $n$  variáveis e a sobredeterminação que impede a redução a forma canônica para  $n \geq 3$ ; tratamento por cálculo elementar.)
- COURANT, R.; HILBERT, D. *Methods of Mathematical Physics, Vol. II: Partial Differential Equations*. New York: Wiley-Interscience, 1962. (Discussão clássica da impossibilidade de redução a forma normal em domínios para  $n \geq 3$ .)
- GARABEDIAN, P. R. *Partial Differential Equations*. New York: Wiley, 1964. (Classificação pela forma quadrática do símbolo principal em  $n$  variáveis.)
- JOHN, F. *Partial Differential Equations*. 4th ed. New York: Springer, 1982. (Superfícies características e classificação em dimensão superior.)
- EVANS, L. C. *Partial Differential Equations*. 2nd ed. Providence: AMS, 2010. (Referência principal do curso.)
- RENARDY, M.; ROGERS, R. C. *An Introduction to Partial Differential Equations*. 2nd ed. New York: Springer, 2004.
- HELLWIG, G. *Partial Differential Equations: An Introduction*. Stuttgart: Teubner, 1977. (Tipos mistos; equação de Tricomi.)

### Referências em português

- IÓRIO, V. *EDP: Um Curso de Graduação*. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA.
- DE FIGUEIREDO, D. G. *Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais*. Projeto Euclides. Rio de Janeiro: IMPA.